

Elenergiteknik Laboration 1

Elgenerering och överföring med växelspanning



Olof Samuelsson

Förberedelser

Läs Kapitel 7, Avsnitt 8.2 och Kapitel 9 i läroboken samt vad du ska göra under laborationen.

Öva dig på nedanstående uppgifter. För att få laborera ska du först skriftligt besvara några uppgifter liknande dessa. Du ska också skriva under att du förstått säkerhetsföreskrifterna.

1. En strömtång används för att studera en växelström. Tången sluts kring den aktuella ledningen och utsignalen ansluts till ett oscilloskop. Vilken kurvform har utsignalen?
2. Hur mäter man fasskillnaden mellan två sinusstorheter på en oscilloskopskärm?
3. Vilket är toppvärdet för en växelspanning med effektivvärdet 230 V?
4. En resistans märkt $40\ \Omega$ ansluts i serie med en induktans märkt 95 mH till ett vägguttag märkt 220 V, 50 Hz.
 - a) Beräkna storleken på strömmen från vägguttaget.
 - b) Beräkna färförskjutningen mellan ström och spänning.
 - c) Rita visare för ström och spänning.
 - d) Beräkna vilken skenbar effekt som dras ur vägguttaget.
 - e) Beräkna vilken aktiv och reaktiv effekt som dras ur vägguttaget.
 - f) Rita effekttriangel med sidorna aktiv, reaktiv och skenbar effekt.
 - g) Vilken är vinkeln mellan aktiv effekt och skenbar effekt?
 - h) Beräkna belastningens effektfaktor ur effektsiffrorna.
 - i) Beräkna belastningens effektfaktor ur impedansuppgifterna.
5. På ett trefasuttag står det 380/220 V. Förklara vad detta betyder genom att rita visare för en uppsättning symmetriska trefasspänningar.
6. Rita visare för en uppsättning symmetriska trefasströmmar och visa att de summeras till noll.
7. Rita kopplingsschema för en symmetrisk Y-kopplad belastning (impedans Z_Y i varje fas) ansluten till de tre faserna och nollan hos en symmetrisk Y-kopplad källa. Lägg till en delta-kopplad symmetrisk belastning med impedanserna Z_D .
8. Uttryck den skenbara effekt som utvecklas i en impedans Z med hjälp av spänningen U över impedansen. Hur beräknas P och Q separat om $\mathbf{Z}=\mathbf{R}+j\omega\mathbf{L}$?
9. Uttryck den skenbara effekt som utvecklas i en impedans Z med hjälp av strömmen I genom impedansen. Hur beräknas P och Q separat om $\mathbf{Z}=\mathbf{R}+j\omega\mathbf{L}$?
10. Uttryck den skenbara effekt $S=|P+jQ|$ som utvecklas i en impedans Z ($\mathbf{Z}=\mathbf{R}+j\omega\mathbf{L}$) med hjälp av spänningen U över impedansen och strömmen I genom impedansen. Hur används färförskjutningen φ (strömmen vinkeln φ efter spänningen) för att beräkna P och Q ur S ?
11. En växelströmsmotor ansluts till ett vägguttag. Vid ett tillfälle lämnar motorn en mekanisk uteffekt på 532 W medan en effektmätare visar att den drar 595 W aktiv effekt och 114 var reaktiv effekt från vägguttaget. Vilken verkningsgrad har motorn?

Säkerhetsföreskrifter

Dessa bestämmelser gäller för allt slags arbeten inom laboratorierna.

Du kommer att arbeta med spänningar och strömmar som är livsfarliga. Därför krävs det ett personligt ansvar av dig i labbet.

Felaktiga kopplingar kan leda till att dyrbar utrustning förstörs.

Grundregel: TAG INGA ONÖDIGA RISKER !

Allmänna regler

- Alla kopplingsarbeten skall utföras i spänningslöst tillstånd, om inte labassistenten påtalar annan ordning.
- Innan instrument och apparater ansluts **skall du kontrollera** att respektive föremål passar med hänsyn till spänning, strömart, belastningsförmåga etc.
- Inkopplade instrument skall vara inställda på **högsta mätområdet**.
- Alla inkopplingar skall av säkerhetsskäl göras **från belastningen till källan**.
- Vid kopplingsarbeten är det viktigt att systematisera själva uppkopplingen. Detta ökar överskådligheten och minskar därmed felkällorna. Börja alltid med att koppla upp allt som ligger i strömmens väg, det vill säga alla seriekopplade element. Koppla därefter in parallellkopplade element (Voltmetrar mm).
- Överskådligheten ökas ytterligare om olika färger används för de olika faserna resp. nollan.
- Uppkopplingen skall kontrolleras av laborationsassistenten innan den spänningssättes.
- Innan laborationsplatsen spänningssättes skall samtliga laboranter skaffa sig kännedom om **lämpliga åtgärder i händelse av onormal drift**.
- Förvissa dig om var laboratoriets **nödstopp** finns placerade.
- Före brytning av elektrisk strömkrets skall strömstyrkan regleras ner så att skadlig ljusbåge eller överspänning ej uppstår (tänk på vad som händer då man bryter en krets med induktans!)

Olycksfall

Vi påminner om att det finns oskyddade spänningsförande ledningar samt roterande maskindelar i labbet. All utrustning kan inte (och behöver ej heller) vara lika skyddad som i ett vanligt hem. Det betyder att du måste **visa ansvar** när du arbetar i labbet.

Respektera alla varningsskyltar!

Varje olycksfall eller olyckstillbud skall omgående anmälas.

Vid varje lab-bänk skall finnas ett **nödstopp**. Sådana håller på att installeras.

Ordningsföreskrifter

1. **Rökning är ej tillåten** i institutionens laboratorier.
2. Har du **giltigt skäl** för uteblivande från laboration, exempelvis sjukdom, **skall** du före laborationstillfället **meddela** detta till institutionens sekreterare, tel . 292 89. Vi tar **inte** på oss ansvaret att sätta in nya lab-tillfällen för den som uteblir utan att meddela detta.
3. Du är ansvarig för den materiel, som anförtros Dig under laborationens utförande. **Om** åverkan eller **skadegörelse uppkommer** genom uppenbart slarv, **är du ersättnings-skyldig**.
4. **Efter laborationen skall laborationsplatsen iordningställas som den såg ut innan du kom.**

Innan du kommer att laborera måste du skriva under att du läst och förstått säkerhetsföreskrifterna.

Introduktion

Denna laboration handlar om hur trefasig växelspanning används för generering och överföring av elenergi. Du kommer själv att med en träningscykel driva en generator som matar en trefasig växelspanningsbelastning. Detta cykelkraftverk kopplas sedan till kraftnätet och du får möjlighet att bidra till elförsörjningen i Sverige. Förlusterna vid överföring av elenergi minskar om överföringens spänning höjs med transformatorer. Du ska studera detta för en enfasig överföring som matar en glödlampa. Ljusstyrkan hos lampan påverkas av närliggande belastningar eller kraftverk. Som exempel på detta ska du studera inverkan dels av ojämn elproduktion från cykelkraftverket, dels av en motor som startar. Du kommer också att titta på hur en jordfelsbrytare fungerar.

Faktaruta strömtång



Figur 1. En strömtång hängs på ledningen där strömmen ska mätas. Utsignalen är en spänning och ansluts till oscilloskop eller voltmeter.

En strömtång omvandlar ström till spänning. Den mäter magnetfältet runt ledaren som strömmen ger upphov till. Fältet samlas i en toroidformad ferritkärna som sluts runt ledaren. Kärnan är försedd med en lindning och ett Hall-element. Strömmen i lindningen styrs så att det magnetiska flödet i kärnan blir noll, vilket detekteras med Hall-elementet. Strömtångens utspänning är exakt mått på hur mycket ström som behöver skickas genom lindningen. Detta fungerar både för likström och växelström. Strömtången på bilden har valbar omvandlingsfaktor.

Om flera ledare placeras i strömtångens mätvärna kommer utsignalen att ange summan av strömmarna.

För att se kurvformer ansluts strömtången lämpligen till ett oscilloskop. Det viktigt att tången kalibreras. Se till att kärnan inte omsluter någon ledare och nollställ utsignalen med ratt på tången.

Om du mäter växelstorheter i elnätet bör du använda AC-line som trigg-signalkälla.

Strömmar i trefassystem

Alla större belastningar drivs med trefasig växelspanning. Detta gäller typiskt spis och tvättmaskin i ett hushåll och praktiskt taget alla motorer i industrier. Kraftsystemet är utformat för att den trefasiga växelspanningen ska vara symmetrisk. Ansluts en symmetrisk belastning

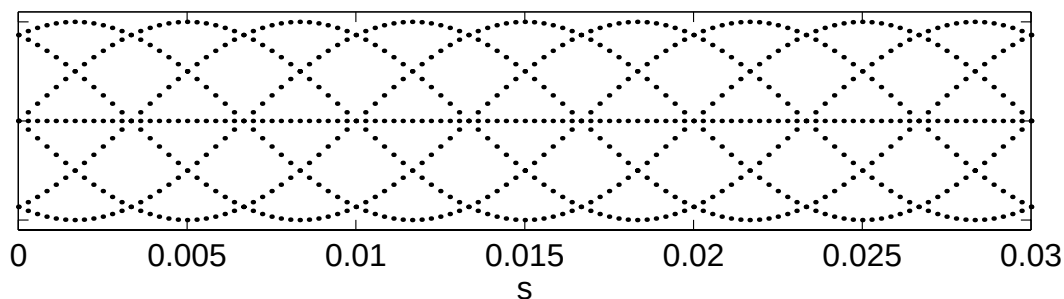
till en sådan spänning blir strömmarna också symmetriska. Många hushållsbelastningar är enfasiga vilket ger mer eller mindre osymmetri. Om utrustning ansluts via en jordfelsbrytare kommer den att bryta all strömförsörjning om ett fel uppstår på utrustningen eller dess anslutning. Du kommer under detta avsnitt att lära dig vilka strömmar i trefassystemet som symmetriska och osymmetriska belastningar normalt ger upphov till. Vidare undersöker du funktionen hos en jordfelsbrytare genom att avsiktligt införa ett fel.

Mätning av strömmar

Y-koppla en trefasig glödlampsbelastning och anslut de tre faserna och nollan till trefasuttag på uttagscentral med spänningen 220/127 V. Rita ett kopplingsschema. Inför i_a , i_b , i_c för fasströmmarna och i_N för strömmen i nolledaren. Välj samma referensriktningar för alla fyra strömmarna — mot stjärnpunkten — och ange dessa med pilar i schemat.

Koppla in olika antal lampor och mät strömmen i fasledare och nolledare med strömtång. Betrakta strömmarnas kurvform på med oscilloskopet.

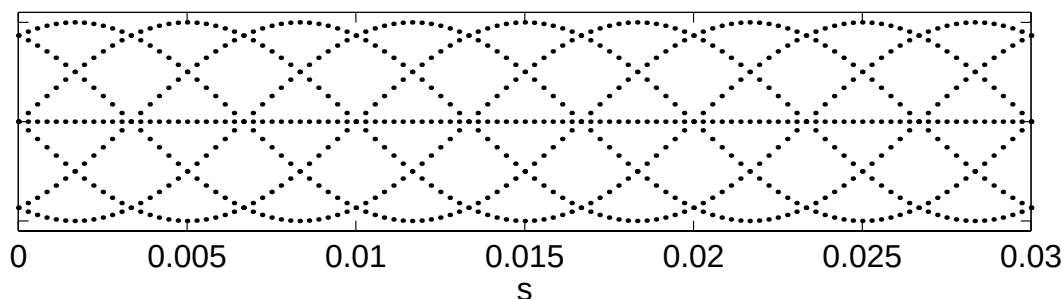
*Skissa i diagrammet nedan kurvformerna för de fyra strömmarna vid inkoppling av **en** lampa.*



Vad är strömmens toppvärde?

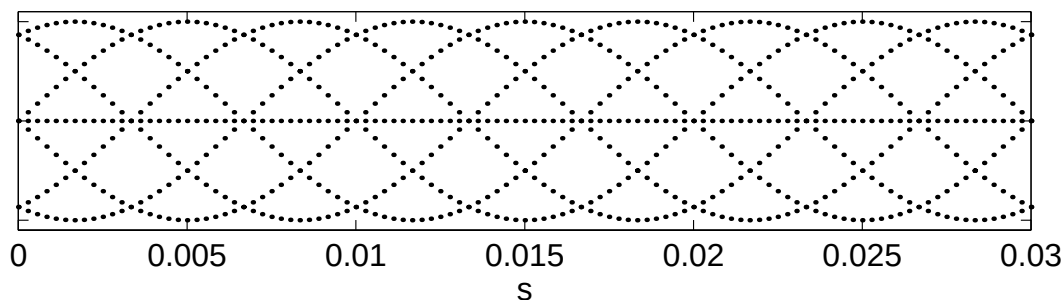
Välj fasen hos strömmen i fas a som riktfas och ange komplexvärden för strömmarna:.....

*Skissa i diagrammet nedan kurvformerna för de fyra strömmarna med **två** lampor.*



Ange komplexvärden för alla strömmar med samma riktfas som förut:

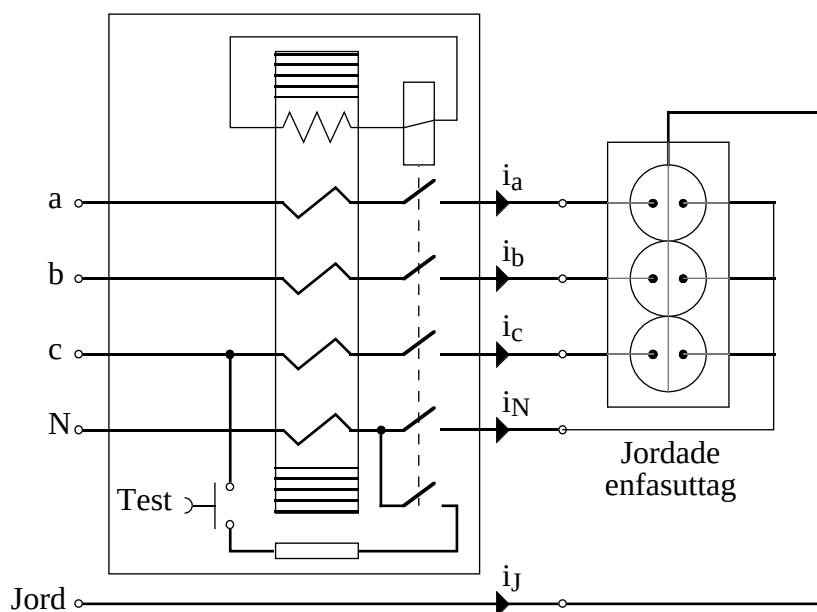
*Skissa kurvformerna för de fyra strömmarna vid inkoppling av **tre** lampor*



Ange komplexvärden för alla strömmar med samma riktfas som förut:

Studera summan av fasströmmarna och strömmen i nolledaren genom att fästa strömtången runt samtliga fyra ledare. Vad gäller för denna summa oavsett antal inkopplade lampor?

Jordfelsbrytare



Figur2 Jordfelsbrytare kopplas in mellan spänningskälla och belastning. Här visas tre enfasuttag, men det kan också vara ett trefasuttag.

En jordfelsbrytare reagerar när ström går till jord. I bästa fall är den anslutna apparaten skyddsjordad och strömmen går genom jordledaren. I sämsta fall går strömmen genom en människa.

Koppla in samtliga lampor. Simulera ett fel genom att ansluta en vridpotentiometer (variabelt motstånd) i serie med en amperemeter mellan en fasanslutning vid lamporna och jord på uttagscentralen.

Börja med maximal resistans och minska den sakta samtidigt som du avläser strömmen. Vid vilken strömstyrka bryter jordfelsbrytaren matningen av lamporna?

Upprepa med endast en och två glödlampor inkopplade. Skillnad?

Led felströmmen till ett värmeelement i stället för till jord på uttagscentralen. Mät upp strömstyrkan vid vilken jordfelsbrytaren agerar. Skillnad mot förut?

Namnet jordfelsbrytare antyder att strömmen i skyddsjordsledaren mäts. Behöver utrustningen som ansluts vara skyddsjordad för att jordfelsbrytaren ska fungera?

Hur vet jordfelsbrytaren att ström går till jord när den inte har tillgång till jordledare?

.....

Ett trefasssystem med nolla och jord – ett så kallat femledarsystem – har fasströmmarna i_a , i_b och i_c , nolledarströmmen i_N och strömmen i_J i jordledaren, se Figur 2. Uttryck med hjälp av dessa strömmar så enkelt som möjligt strömmen i_J vid fel (likt det här simulerade).....

Generering av växelspanning

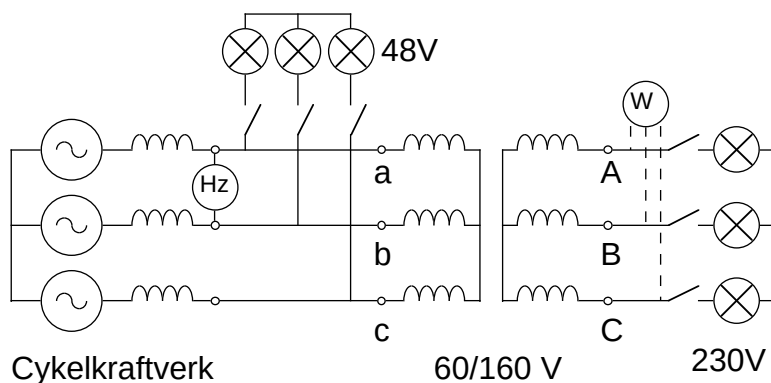
Servomotorn som cykeln är kopplad till har en rotor med permanentmagneter och kan användas som en synkrogenerator (jämför kapitel 7). Vid rotation kommer magneterna att inducera växelspanningar i statorlindningarna.



Figur 3. En träningscykel som driver en synkrogenerator används för att generera trefasig växelspanning. Generatoren drivs med en rem och syns längst ner till vänster.

Ensam generator

Först ska cykelkraftverket användas fristående för att försörja en belastning i ett eget nät.



Figur 4. Koppling då cykelkraftverket används fristående.

Koppla oscilloskopet till två fasuttag på transformatorernas 160 V-sida via en diffprobe med 100x dämpning. Använd exempelvis 5 ms/ruta samt 100V/ruta (för x100-probe).

Cykla lugnt och betrakta spänningens kurvform på oscilloskopet.

Variera hastigheten. Hur beror spänningens frekvens och amplitud på hastigheten?

.....

Läs av rms-värdet för fyra olika värden på frekvensen och fyll i nedanstående tabell.

Hz	V	V/Hz
50		

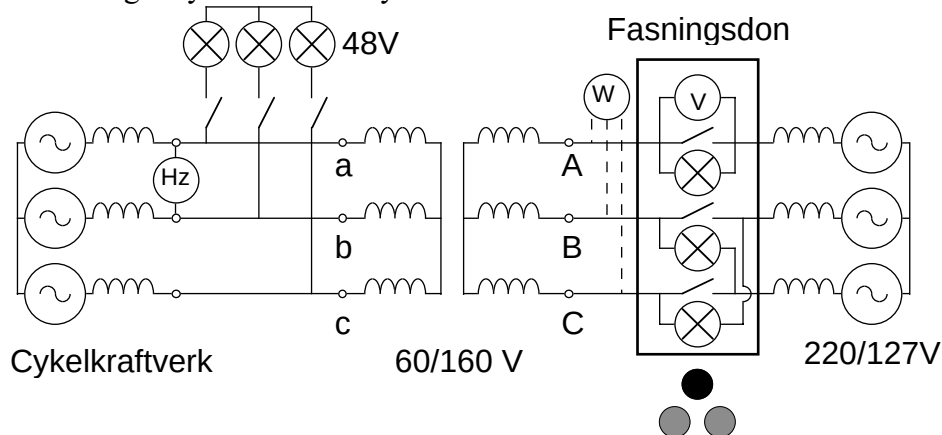
Koppla in glödlampslast och mät vilken maxeffekt som nås av cyklisterna

Infasning mot nät

Cykelkraftverket ska nu kopplas till det trefasiga elnätet via en trefasig strömbrytare. Om infasningen går bra kommer generatoren att gå i tomgång efter sammankopplingen. Om det inte går bra låter det illa och generatoren måste omedelbart kopplas bort för ett nytt försök.

Tomgång förutsätter att strömmarna genom strömbrytarens faser är små. Detta i sin tur kräver att fasspänningarna är de samma i generator och elnät, vilket ger fyra villkor:

1. För att ens kunna jämföra spänningarna måste generatoren och elnätet ha samma fasföljd.
2. Vidare måste frekvensen vara densamma i generatorns och nätets spänningar.
3. Lika spänning innebär lika belopp.
4. Slutligen ska fasläget på generatorns och elnätets spänning var samma i varje fas. Som namnet infasning antyder är detta mycket centralt.



Figur 5. Koppling då cykelkraftverket ska infasas mot elnätet. Vid infasning ska voltmeteren visa noll och lamporna lysa enligt bilden när de tre brytarna (samtidigt) sluts.

Kopplingen du använder visas i Figur 5. Fasföljden (rotationsriktningen) är rätt från början. En frekvensmätare används för att den som cyklar ska kunna hålla den hastighet som ger 50 Hz. Ett särskilt fasningsdon används för att mäta spänningsskillnader mellan generator- och nätsida. När den översta lampan på fasningsdonet är släckt överensstämmer spänningen i en generatorfas med en fas i elnätet. I detta ögonblick ska sammankoppling ske med vridomkopplaren. Om infasningen gick bra roterar cykelhjulet utan att du cyklar.

Om oväsen uppstår har infasningen misslyckats och du ska omedelbart koppla isär generator och elnät och börja om.

Fasa in cykeln mot nätet! Samma elektriska maskin kan dels gå som motor, dels som generator. Vid tomgång är det varken motor- eller generator drift. Ange vilket tillsammans med vad effektmätaren typiskt visar i följande fall:

Ingen cyklar.....

Aktiv cykling.....

Cykeln bromsas lite med rembromsen.....

Cykelkraftverket kan jämföras med ett vindkraftverk i och med att båda har varierande uteffekt.

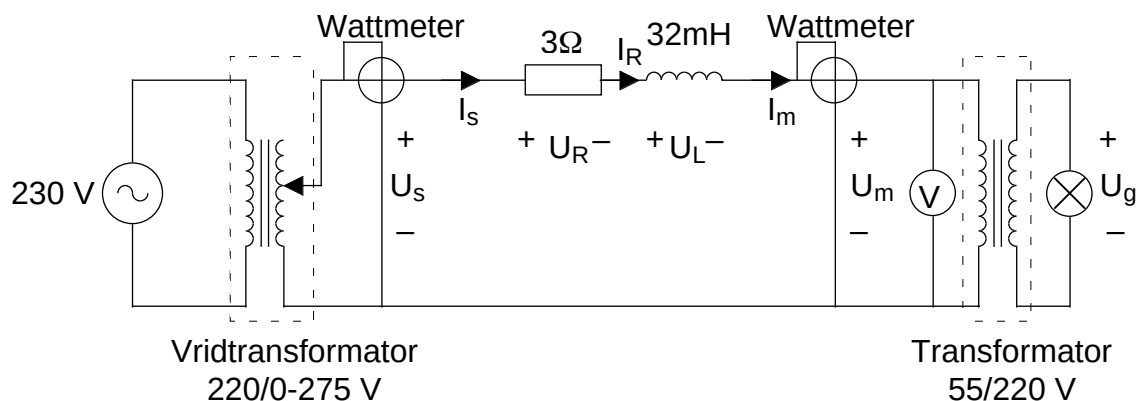
Anslut 48V-glödlampor på lågspänningssidan av transformatorn. Kan man påverka ljusstyrkan genom cykling?.....

Anslut 220V-glödlampor på högspänningssidan av transformatorn. Kan man påverka ljusstyrkan genom cykling?.....

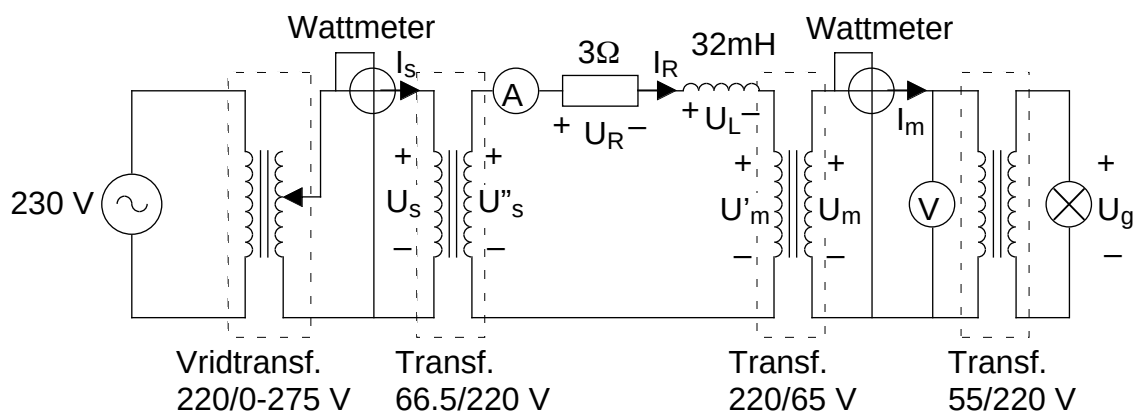
Förklara skillnaden!.....

Överföring av växelspanningseffekt

Denna uppgift går ut på att visa varför det är fördelaktigt att höja spänningen vid överföring av effekt. Samma moment utförs av två grupper som har olika uppställningar enligt Figur 3. Efter mätningarna skriver du in den andra gruppens resultat i dina tabeller.



Figur 6a Uppställning LV för överföring av växelspanningseffekt med låg spänning.



Figur 6b Uppställning HV för överföring av växelspanningseffekt med förhöjd spänning.

En transformator som matar en glödlampa utgör belastningen som i likhet med ledningsmodellen är densamma i båda fallen. Justering av vridtransformatorn till vänster (220/0-275V) gör att spänningen U_m i överföringens mottagande ände (vid belastningen) kan hållas på 36 V oavsett uppställning.

Effektmätning i ändarna på överföringen möjliggör enkel beräkning av verkningsgrader.

Spänningar

Vrid ratten på vridtransformatorn till noll och spänningssätt uppställningen. Starta alla instrument. Öka U_s tills U_m är 36.0 V.

Mät med digital multimeter (DMM) beloppet på spänningarna i ledningens sändande och mottagande ändar U_s'' och U_m' (HV) eller U_s och U_m (LV). Mät också spänningsfallet U_R och U_L över den resistiva och induktiva delen av ledningsmodellen. Fyll i tabellen nedan.

Mät sedan med oscilloskop och diffprobe faslägena för samma spänningar. Använd lämpligen fasläget för U_m som riktfas. Fyll i tabellen nedan.

	LV		HV (V $\angle$)	
	(V)	(°)	(V)	(°)
$U_s(\prime\prime)$				
$U_m(\prime)$				
U_R				
U_L				

Rita till höger dessa komplexa spänningar skalenligt så det framgår att $U_s(\prime\prime) = U_m(\prime) + U_R + jU_L$.

Effekt och verkningsgrad

På visarinstrument för mätning av aktiv effekt är fullt utslag produkten av mätområdena för spänning och ström. Om du har ett sådant: Vad är fullt utslag i W?

Mät aktiv effekt P_s efter vridtransformatorn samt vid belastningen P_m . Mät också strömmen I_R genom ledningen och beräkna förlusteffekten $P_R = RI_R^2$ ledningen. Beräkna verkningsgraden η på överföringen.

	LV	HV
P_s		
P_m		
I_R		
P_R		
η		

Reaktiv effekt

Mät strömmen I_s efter vridtransformatorn samt I_m före transformatorn vid belastningen.

	LV	HV
I_s		
I_m		

Använd ev. tidigare uppmätta värden U_s och U_m och beräkna skenbar effekt S_s och S_m i sändande och mottagande ände av överföringen. Beräkna sedan $\cos\varphi$ med hjälp av tidigare uppmätta värden på P_s och P_m och ta slutligen fram Q_s och Q_m .

	LV	HV
S_s		
S_m		
$\cos\varphi_s$		
$\cos\varphi_m$		
Q_s		
Q_m		

Genom att mata in reaktiv effekt även vid belastningen kan spänningen förändras. Prova detta för HV-uppställningen genom att koppla in olika mycket kapacitans parallellt med 55V-lindningen. Jämför 0 och $7 \times 16 \mu\text{F}$:

Hur ändras spänningen U_m (ange öka/minska samt till vilket värde)?

Spänningskvalitet och nätstyrka

Styrkan hos nätet i en punkt avgör hur känslig spänningen är för belastning. En asynkronmotors startström ger acceleration samt magnetisering och kan vara 5-10 gånger större än strömmen vid normal drift. Den tillfälliga strömtoppen ger upphov till spänningsfall i det matande nätet. Detta är särskilt märkbart i ljusstyrkan hos glödlampor. Anslut motorn via strömbrytare till olika punkter i HV-uppställningen.

Observera om start påverkar ljusstyrkan hos lampan (Syns: ja/nej). Registrera också utgångsvärdet U_{start} på spänningen, det lägsta värdet U_{min} och det slutliga $U_{\text{stationärt}}$ vid nedanstående inkopplingspunkter (jämför med Figur 9.2 i kompendiet). Multimetern har en särskild funktion för att fånga det lägsta värdet: Tryck upprepade gånger på Data/Min/Max tills Min syns i displayen. Håll samma knapp nedtryckt till ett pip hörs för att återställa.

LV	U_{start}	U_{min}	$U_{\text{stationärt}}$	Syns?
Vid lampan				
Nätänden på ledningen				

HV	U_{start}	U_{min}	$U_{\text{stationärt}}$	Syns?
Vid lampan				
Nätänden på ledningen				

Vilken är den viktigaste storheten som skiljer de olika anslutningspunkterna och ger upphov till skillnaderna?

Utbyt resultat med den andra gruppen och jämför om möjligt med cykelresultaten!